NEXUS BANK

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL E PLANO TÉCNICO

Projeto de aplicativo Android
Flutter + API Node.js + PostgreSQL + painel administrativo

Primeira versão: carteira de moedas virtuais NX para testes.

Documento baseado nos requisitos apresentados para o NEXUS BANK.

04 de novembro de 2026

IMPORTANTE: esta entrega não é um banco autorizado e não movimenta dinheiro real. NX é moeda virtual sem valor monetário, sem saque e sem conversão para Pix.

1. Objetivo

Construir o NEXUS BANK como aplicativo Android com cadastro, login, carteira por usuário, histórico, transferências internas, recompensas virtuais e painel administrativo protegido. A primeira entrega usa moedas virtuais NX exclusivamente para testes e experiência dentro do app.

2. Seus requisitos e como foram tratados

PEDIDO	TRATAMENTO NO PROJETO
Nome NEXUS BANK	Nome do produto. Nesta versão, a identificação correta é “NEXUS BANK - carteira virtual”; não se deve alegar licença bancária.
Colocar R$ 1 e sacar R$ 50	Não implementado. Não existe multiplicação legítima e sustentável assim. Saques reais exigem fundos efetivamente disponíveis e integração com instituição/provedor autorizado.
Painel exclusivo do administrador	Área ADMIN protegida pela API; gerencia usuários, configurações e moedas virtuais. Primeiro acesso configurado por variáveis privadas no servidor.
Pix mesmo sem saldo	Não implementado. Um Pix de saída exige fundos ou crédito formalmente aprovado e financiado. O app não promete dinheiro sem cobertura.
Gerador de moedas virtuais	Recompensa diária de NX, configurável pelo administrador e limitada a um resgate por usuário por dia.
Admin com 100.000	O primeiro administrador recebe 100.000 NX fictícios por padrão, uma única vez. O valor é ajustável na configuração de servidor.
Só faltar gerar APK	Workflow do GitHub Actions incluído. Antes, é necessário publicar API e PostgreSQL, configurar o secret API_BASE_URL e executar a compilação.

3. O que o aplicativo contém

• Cadastro e login.

• Carteira individual com saldo em NX.

• Transferência interna de NX com verificação de saldo.

• Resgate de recompensa virtual diária.

• Histórico de entradas e saídas.

• Armazenamento seguro do token no Android.

• Navegação administrativa exibida apenas para papel ADMIN.

4. API, banco de dados e segurança inicial

Tecnologias: Node.js 20+, Express, Prisma e PostgreSQL. Senhas são armazenadas com hash bcrypt. A API usa JWT com validade configurável, validação de entradas, cabeçalhos de segurança, limitação de tentativas de autenticação e transações no banco para movimentações virtuais.

Tabelas principais: User, Wallet, Transaction, RewardClaim, AppConfig e AuditLog. O saldo NX usa números inteiros. A transferência só debita quando existe saldo virtual suficiente.

5. Painel administrativo

• Resumo de usuários, contas ativas, NX em circulação e operações.

• Listagem de usuários e saldos virtuais.

• Concessão de NX com motivo obrigatório.

• Ativação e desativação de contas.

• Edição do título, mensagem de boas-vindas, valor da recompensa e ativação do gerador.

• Auditoria persistente de alterações administrativas relevantes.

As credenciais do primeiro administrador são definidas no servidor por variáveis de ambiente. Não há senha universal nem senha administrativa gravada no aplicativo.

6. Limites das operações financeiras reais

Esta versão não contém Pix, depósito, saque, cartão, boleto, crédito, investimento ou conexão bancária. NX é uma unidade virtual sem valor monetário e não pode ser anunciada como dinheiro, rendimento, saldo sacável ou promessa de retorno.

Para oferecer dinheiro real, será necessário contratar uma instituição/provedor autorizado, formalizar a estrutura jurídica e operacional, implementar contas e liquidação reais, conciliação, controles contra fraude e lavagem de dinheiro, proteção de dados, suporte e auditoria. Isso depende de contratos, aprovação do parceiro e avaliação jurídica/regulatória. Gerar um APK, sozinho, não habilita movimentação financeira.

7. Caminho até o APK

1	Criar um banco PostgreSQL no serviço de hospedagem escolhido.
2	Publicar backend/ em hospedagem Node.js com HTTPS.
3	Configurar DATABASE_URL, JWT_SECRET, ADMIN_NAME, ADMIN_EMAIL e ADMIN_PASSWORD no servidor.
4	Executar npm install, npx prisma generate, npx prisma db push e npm run db:seed.
5	Confirmar que https://SEU_HOST/health responde status: ok.
6	Enviar o projeto para um repositório GitHub.
7	Criar o secret API_BASE_URL com URL HTTPS terminando em /api.
8	Abrir Actions e executar NEXUS BANK - Build APK.
9	Baixar o artefato nexus-bank-apk após o workflow terminar com sucesso.

8. Estado da verificação

Foi verificada a sintaxe JavaScript dos arquivos Node com node --check e o balanceamento de delimitadores do arquivo Dart. O ambiente de criação não possui Flutter/Dart nem PostgreSQL configurados. Por isso, o APK não foi compilado aqui e a integração completa com um banco hospedado ainda não foi executada. O workflow do GitHub inclui flutter analyze e compilação release para validar o projeto nesse ambiente.